

Ejercicio N° 1

Tomorrowland utiliza pulseras con RFID como entrada al evento, y además, permiten cargar crédito y obtener un bono por promoción de temporada. Para la edición vigente, se otorga un 30% de bono sobre el monto recargado, con un tope de €300 por recarga.

Para el registro se poseen tres archivos: PULSERA, ASISTENTE y RECARGAS.

Se pide actualizar el archivo PULSERA, que almacena el monto total y el monto correspondiente a los bonos acumulados, por asistente. Solo corresponde el bono si el puesto (vendedor) estaba habilitado para aplicar la promoción o la suma de los dígitos del monto de recarga es par.

PULSERA (Ordenado por DNI)

DNI N(8)	N_pulsera N(8)	Crédito_total N(8,2)	credito_bonos N(8,2)
----------	----------------	----------------------	----------------------

ASISTENTE (Indexado por DNI)

DNI N(8)	Nombre AN(100)	Telefono AN(30)	Pais AN(50)
----------	----------------	-----------------	-------------

RECARGAS (Ordenado por nro_operacion, DNI)

DNI N(8)	N_operación N(12)	id_puesto N(3)	monto N(10)	alta logico
----------	-------------------	----------------	-------------	-------------

Información adicional

Se dispone de un arreglo cargado:

`puestos_habilitados[1..500]` de tipo lógico,

tal que `puestos_habilitados[id_puesto]` es VERDADERO si el puesto estaba habilitado para la promoción, y FALSO en caso contrario.

Para determinar si la suma de los dígitos es par, realizar una función obligatoriamente.

Se solicita:

1) Actualizar en el archivo PULSERA el monto total cargado y el total que corresponde a bonos. Respetando para el cálculo del bono, el tope y las condiciones de cuando aplica.

2) En caso de que no exista registro en PULSERA para el DNI, se debe dar de alta la pulsera nueva. El número de pulsera nueva se obtiene con la función `obtener_nro_pulsera()` (se asume provista; no definirla).

3) Emitir:

a) Cantidad total de bonos otorgados.

b) DNI y nombre de la persona que tiene el mayor crédito total.

Ejercicio N° 2

Luego del proceso anterior, se generó un archivo con todos los ingresos realizados con las pulseras en las zonas de los distintos escenarios (stages) donde se usó crédito promocional (bono). El campo id_escenario es un entero con valores de 1 a 16 correspondiente a los escenarios disponibles y el evento duró 5 días (desde el 20 al 24).

INGRESOS

DNI N(8)	id_escenario N(2)	Fecha Fecha	costo N(8,2)
----------	-------------------	-------------	--------------

Se pide realizar un algoritmo que determine:

1. Mostrar por cada escenario, el día que más ingresos se registraron.
2. Mostrar el día que más plata se recaudó.
3. El promedio de asistentes por día de CADA escenario.